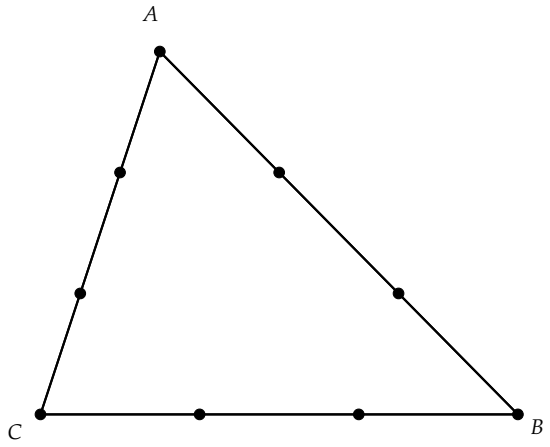
EXERCICE 1

Sur la figure donnée ci-dessous, ABC est un triangle et chaque côté a été découpé en trois segments égaux.



On définit les points I, J et G par $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$, $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{7}\overrightarrow{AJ}$.

1. Placer le point J.

2. Montrer que $\overrightarrow{BI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$ puis placer le point I sur la figure ci-dessous.

3. a) Justifier que le point G est sur la droite (AJ).

b) Montrer que $\overrightarrow{IG} = -\frac{2}{21}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{7}\overrightarrow{BC}$.

c) Exprimer $\overrightarrow{IC}$ en fonction de $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.

d) Montrer que les points I, G et C sont alignés.

4. En déduire une construction simple du point G.